

Отчёт по лабораторной работе 13

Статическая маршрутизация в Интернете. Планирование

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Дополнение схемы проекта	6
2.2	Первоначальная настройка добавленного оборудования	10
2.3	Схемы L1, L2 и L3	16
3	Вывод	20
4	Контрольные вопросы	21

Список иллюстраций

2.1	Общая схема проекта после добавления новых подсетей	6
2.2	Физическое размещение основной площадки в Москве и филиала в Сочи	7
2.3	Физическая схема подсети основной территории организации 42-го квартала в Москве	8
2.4	Подсеть основной территории организации	9
2.5	Подсеть филиала организации в г. Сочи	9
2.6	Первоначальная настройка маршрутизатора основной территории 42-го квартала	11
2.7	Первоначальная настройка коммутатора основной территории 42-го квартала	12
2.8	Первоначальная настройка коммутатора сегмента hostel	13
2.9	Первоначальная настройка маршрутизатора сегмента hostel	14
2.10	Первоначальная настройка коммутатора филиала в Сочи	15
2.11	Первоначальная настройка маршрутизатора филиала в Сочи	16
2.12	Схема L1 сети с добавлением основной территории 42-го квартала и филиала в г. Сочи	17
2.13	Схема L2 сети с логическими сегментами добавленных подсетей	18
2.14	Схема L3 сети с IP-подсетями основной территории 42-го квартала и филиала в г. Сочи	19

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Выполнение

2.1 Дополнение схемы проекта

1. Открыт ранее созданный проект Cisco Packet Tracer и выполнено дополнение общей схемы сети.

В состав проекта добавлены подсеть основной территории организации 42-го квартала в Москве и подсеть филиала в г. Сочи.

После расширения топологии в проекте представлены маршрутизаторы, коммутаторы, рабочие станции, серверы и линии связи между отдельными сегментами сети.

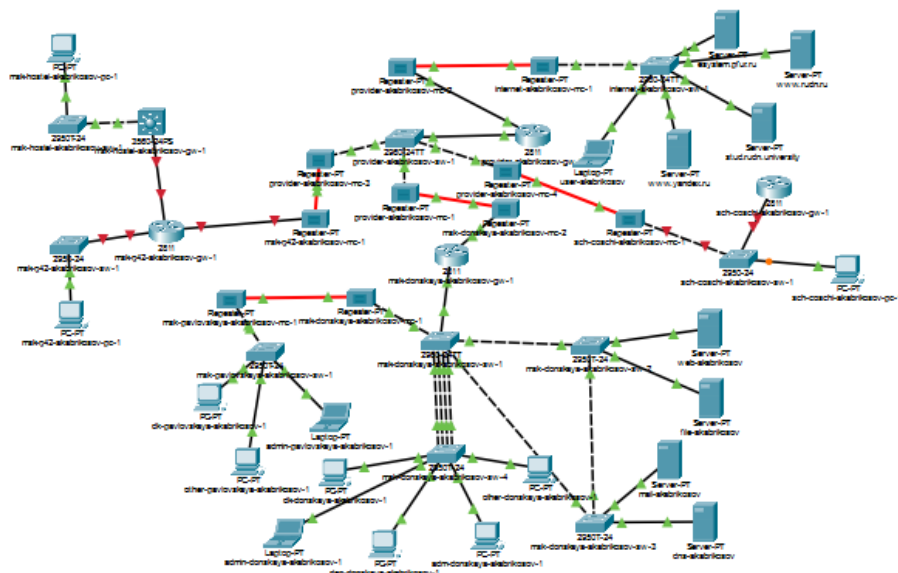


Рис. 2.1: Общая схема проекта после добавления новых подсетей

2. В физическом режиме выполнено размещение двух территориально распределенных площадок: основной территории организации в Москве и филиала в г. Сочи.

Между площадками организован канал связи, обеспечивающий их включение в единую корпоративную сеть.

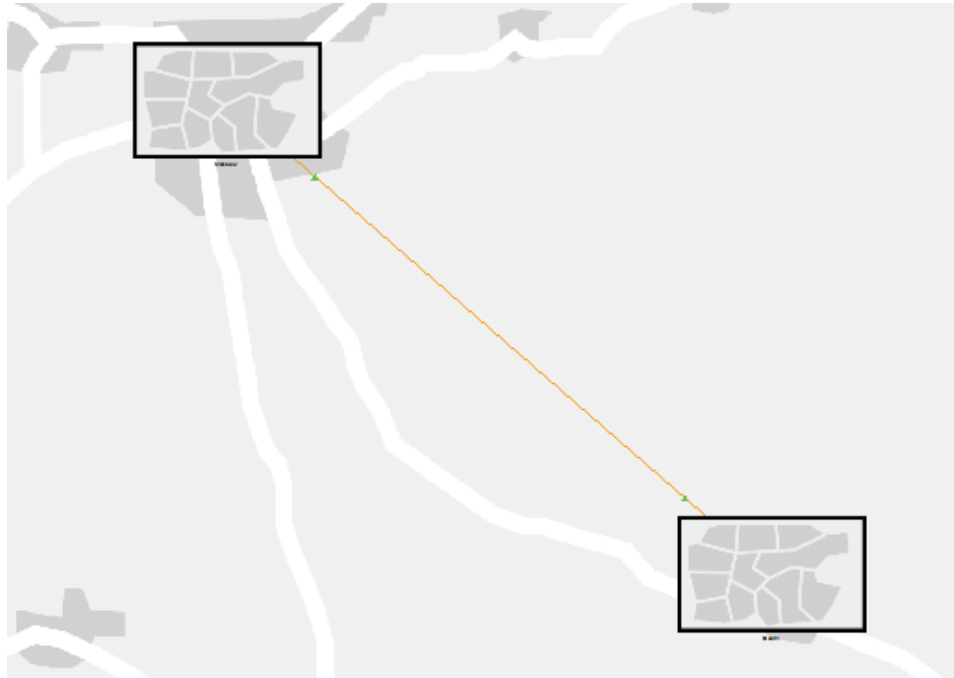


Рис. 2.2: Физическое размещение основной площадки в Москве и филиала в Сочи

3. Для основной территории организации 42-го квартала в Москве построена физическая структура подсети.

На схеме размещены отдельные объекты квартала, между которыми организованы соединения, что позволило сформировать распределенную локальную сеть основной территории.

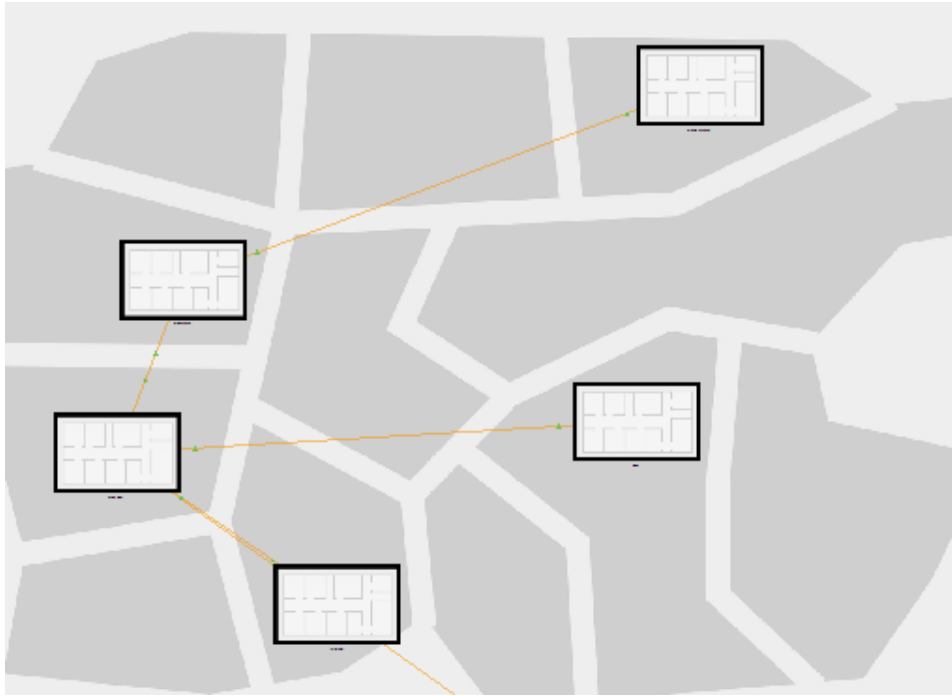


Рис. 2.3: Физическая схема подсети основной территории организации 42-го квартала в Москве

4. Выполнено построение локального сегмента сети основной территории.
В схему добавлены маршрутизатор, коммутатор и оконечные устройства,
соединенные в единую подсеть.
Для устройств настроены параметры подключения и адресация в соответ-
ствии с исходными данными раздела 13.4.1.

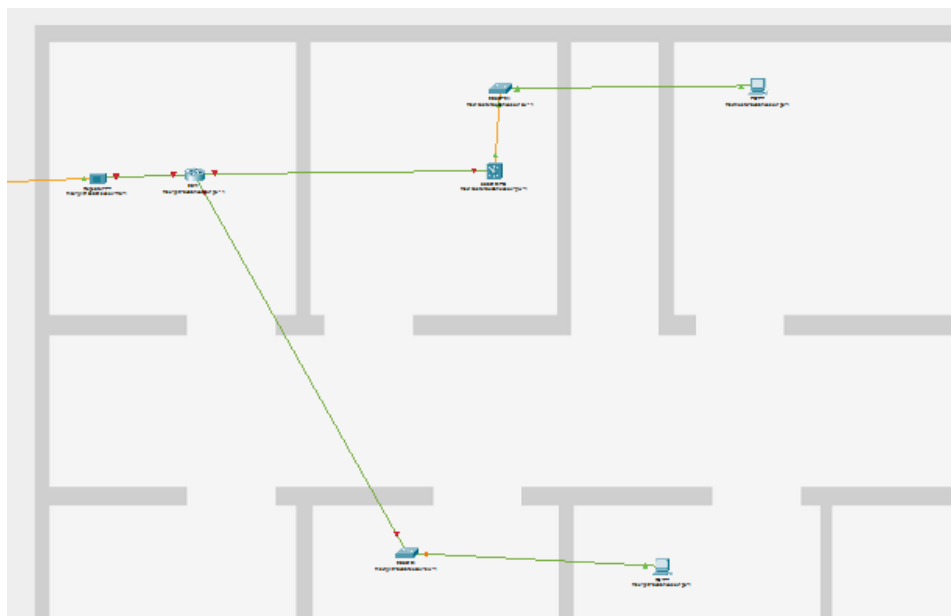


Рис. 2.4: Подсеть основной территории организации

5. Аналогичным образом добавлена подсеть филиала в г. Сочи.

В состав подсети включены сетевые устройства и рабочая станция, подключенные через коммутатор и маршрутизатор.

Для узлов филиала заданы необходимые сетевые параметры, обеспечивающие их взаимодействие с общей сетью проекта.

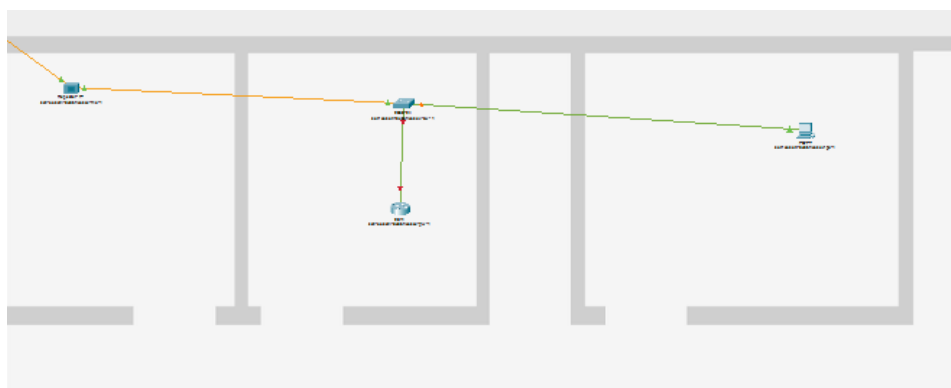


Рис. 2.5: Подсеть филиала организации в г. Сочи

2.2 Первоначальная настройка добавленного оборудования

1. Выполнена первоначальная настройка маршрутизатора msk-akabrikosov-gw-1, добавленного для подсети основной территории организации 42-го квартала в Москве.

На устройстве задано имя msk-akabrikosov-gw-1, настроены пароли для консольного подключения и удаленного доступа по VTY-линиям.

Также включен защищенный привилегированный режим с паролем cisco и выполнено шифрование паролей в конфигурации.

Дополнительно создан локальный пользователь admin с паролем cisco, задано доменное имя q42.run.edu и выполнена генерация RSA-ключей для последующего использования SSH-доступа.

Для VTY-линий разрешен вход по SSH, после чего конфигурация сохранена командой write memory.

```

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-akabrikosov-gw-1
msk-akabrikosov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-akabrikosov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
msk-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
msk-akabrikosov-gw-1(config)#line console 0
msk-akabrikosov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
msk-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
msk-akabrikosov-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-akabrikosov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-akabrikosov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-akabrikosov-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-akabrikosov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-akabrikosov-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-akabrikosov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:9:24.962: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:9:24.962: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-akabrikosov-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
msk-akabrikosov-gw-1(config)#exit
msk-akabrikosov-gw-1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
msk-akabrikosov-gw-1#

```

Рис. 2.6: Первоначальная настройка маршрутизатора основной территории 42-го квартала

2. Выполнена первоначальная настройка коммутатора msk-akabrikosov-sw-1, установленного в подсети основной территории организации.

На коммутаторе задано имя устройства, настроены пароли для консоли и удаленного доступа, включен режим шифрования паролей и задан пароль привилегированного режима.

Для организации удаленного администрирования создан пользователь admin, указано доменное имя q42.rudn.edu и сгенерированы RSA-ключи.

На VTY-линиях включен доступ только по SSH. После завершения настройки текущая конфигурация была сохранена в память устройства.

```
msk-q42-akabrikosov-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-akabrikosov-sw-1
msk-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-akabrikosov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
msk-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-akabrikosov-sw-1(config)#line console 0
msk-akabrikosov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
msk-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-akabrikosov-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-akabrikosov-sw-1(config)#service password-encryption
msk-akabrikosov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-akabrikosov-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-akabrikosov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-akabrikosov-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:11:14.26: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:11:14.26: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-akabrikosov-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-akabrikosov-sw-1(config)#exit
msk-akabrikosov-sw-1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
msk-akabrikosov-sw-1#
```

Рис. 2.7: Первоначальная настройка коммутатора основной территории 42-го квартала

3. Выполнена первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-akabrikosov-sw-1, относящегося к дополнительному сегменту московской площадки. Устройству присвоено имя msk-hostel-akabrikosov-sw-1. Настроены пароль на консольный доступ, пароль на VTY-линии и пароль перехода в привилегированный режим. Для повышения безопасности включено шифрование паролей, создан локальный пользователь admin и задано доменное имя hostel.run.edu. После генерации RSA-ключей для удаленного подключения на VTY-линиях разрешен протокол SSH. Выполнено сохранение конфигурации.

```
msk-hostel-akabrikosov-sw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#hostname msk-hostel-akabrikosov-sw-1
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret
cisco
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-akabrikosov-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:12:21.131: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:12:21.131: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-akabrikosov-sw-1(config)#exit
msk-hostel-akabrikosov-sw-1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
msk-hostel-akabrikosov-sw-1#
```

Рис. 2.8: Первоначальная настройка коммутатора сегмента hostel

4. Выполнена первоначальная настройка маршрутизатора msk-hostel-akabrikosov-gw-1.

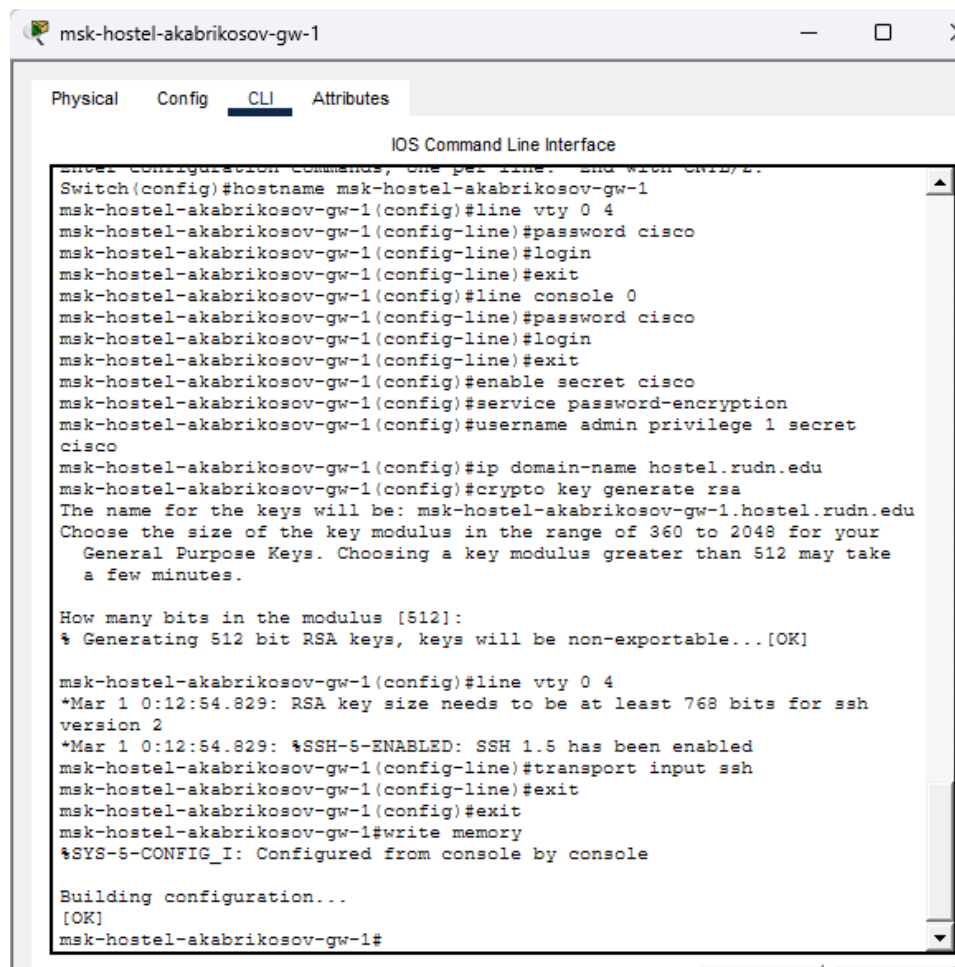
На маршрутизаторе задано имя устройства, настроены параметры локального и удаленного доступа, а также включен защищенный доступ к привилегированному режиму.

На устройстве включено шифрование паролей, создан пользователь admin с заданным секретным паролем, указано доменное имя hostel.rudn.edu и выполнена генерация RSA-ключей.

Для удаленного управления через VTY-линии разрешено подключение по SSH.

После завершения настройки конфигурация сохранена в энергонезависимой

мую память.



The screenshot shows a web-based configuration interface for a network device. The title bar indicates the device is 'msk-hostel-akabrikosov-gw-1'. Below the title bar, there are tabs for 'Physical', 'Config', 'CLI', and 'Attributes', with 'CLI' being the active tab. The main area displays the 'IOS Command Line Interface' with a list of configuration commands and their outputs. The commands include setting the hostname, configuring VTY and console lines with passwords, enabling secret passwords, setting the domain name, and generating RSA keys. The output shows the configuration is being built and the keys are generated.

```
msk-hostel-akabrikosov-gw-1
Switch(config)#hostname msk-hostel-akabrikosov-gw-1
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret
cisco
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-akabrikosov-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:12:54.829: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:12:54.829: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-akabrikosov-gw-1(config)#exit
msk-hostel-akabrikosov-gw-1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
msk-hostel-akabrikosov-gw-1#
```

Рис. 2.9: Первоначальная настройка маршрутизатора сегмента hostel

5. Выполнена первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-akabrikosov-sw-1, добавленного в подсеть филиала организации в г. Сочи.

Устройству присвоено имя sch-sochi-akabrikosov-sw-1.

На коммутаторе настроены пароли для консольного подключения и VTY-линий, включен пароль привилегированного режима и шифрование паролей.

Для удаленного администрирования создан пользователь admin, задано доменное имя sochi.run.edu и выполнена генерация RSA-ключей.

На VTY-линиях разрешено подключение по SSH, после чего конфигурация

устройства была сохранена.

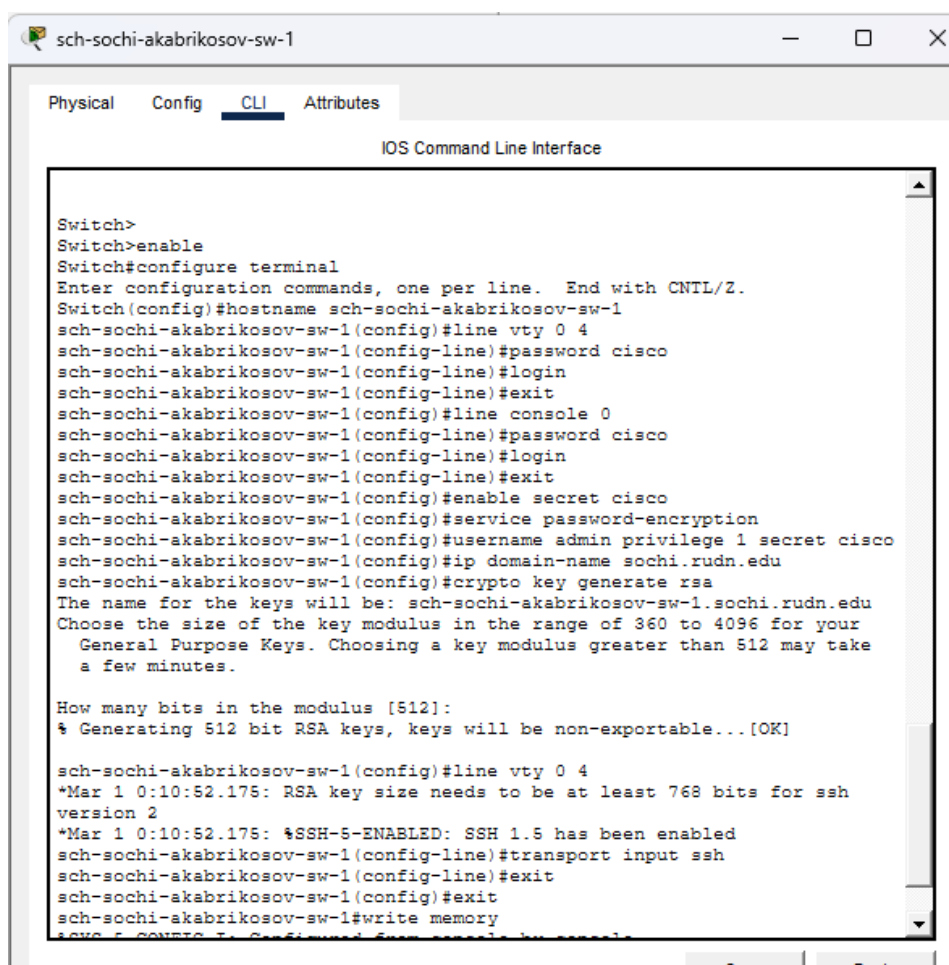


Рис. 2.10: Первоначальная настройка коммутатора филиала в Сочи

6. Выполнена первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-akabrikosov-gw-1, используемого в подсети филиала в г. Сочи.

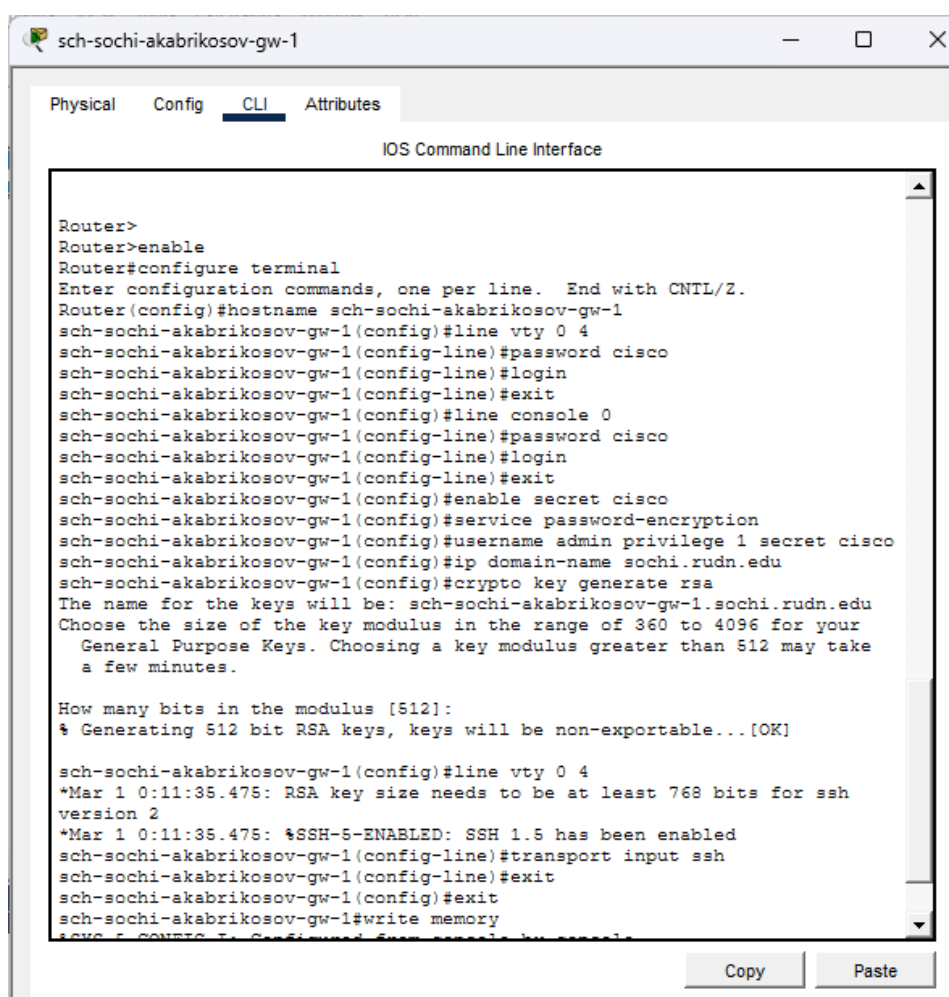
На маршрутизаторе задано имя sch-sochi-akabrikosov-gw-1, настроены пароли для консоли и удаленного доступа, включен защищенный привилегированный режим и шифрование паролей.

Также создан локальный пользователь admin, указано доменное имя sochi.rudn.edu и выполнена генерация RSA-ключей.

Для VTY-линий настроено использование SSH-доступа.

По завершении настройки конфигурация сохранена командой write

memory.



```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname sch-sochi-akabrikosov-gw-1
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-akabrikosov-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:11:35.475: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:11:35.475: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-akabrikosov-gw-1(config)#exit
sch-sochi-akabrikosov-gw-1#write memory
```

Рис. 2.11: Первоначальная настройка маршрутизатора филиала в Сочи

2.3 Схемы L1, L2 и L3

1. В отчет включена схема L1, отражающая физический уровень сети.

На схеме показаны маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, пользовательские рабочие станции и физические соединения между ними.

В L1-схему добавлены устройства сети основной территории организации 42-го квартала в Москве, а также устройства сети филиала в г. Сочи.

Кроме состава оборудования, на схеме отображены используемые интер-

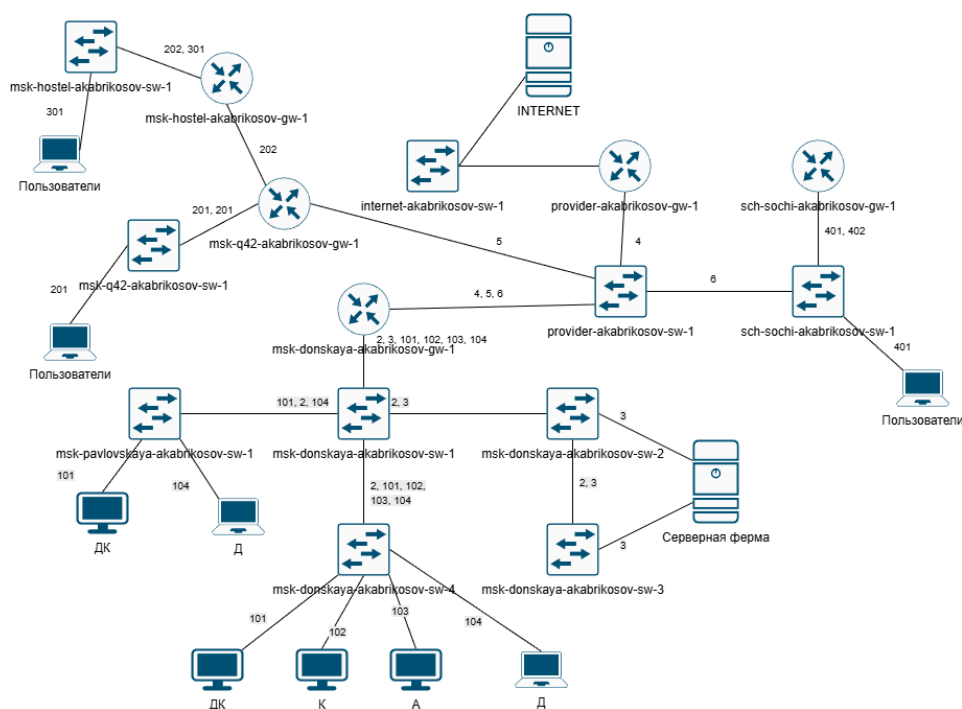


Рис. 2.13: Схема L2 сети с логическими сегментами добавленных подсетей

3. В отчет включена схема L3, отражающая сетевой уровень и структуру IP-адресации.

На схеме показаны маршрутизируемые сети и каналы связи между узлами проекта.

Для основной территории организации 42-го квартала в Москве на L3-схеме добавлены пользовательская подсеть 10.129.0.0/24 и служебная подсеть 10.129.1.0/24.

Для филиала в г. Сочи добавлены пользовательская подсеть 10.130.0.0/24 и служебная подсеть 10.130.1.0/24.

Также на схеме отражены межмаршрутизаторные соединения с центральной сетью: линк на 42-й квартал 10.128.255.0/30 и линк в Сочи 10.128.255.4/30.

Дополнительно показаны сеть провайдера 198.51.100.0/24 и сеть Интернета 192.0.2.0/24, обеспечивающие внешнюю связность проекта.

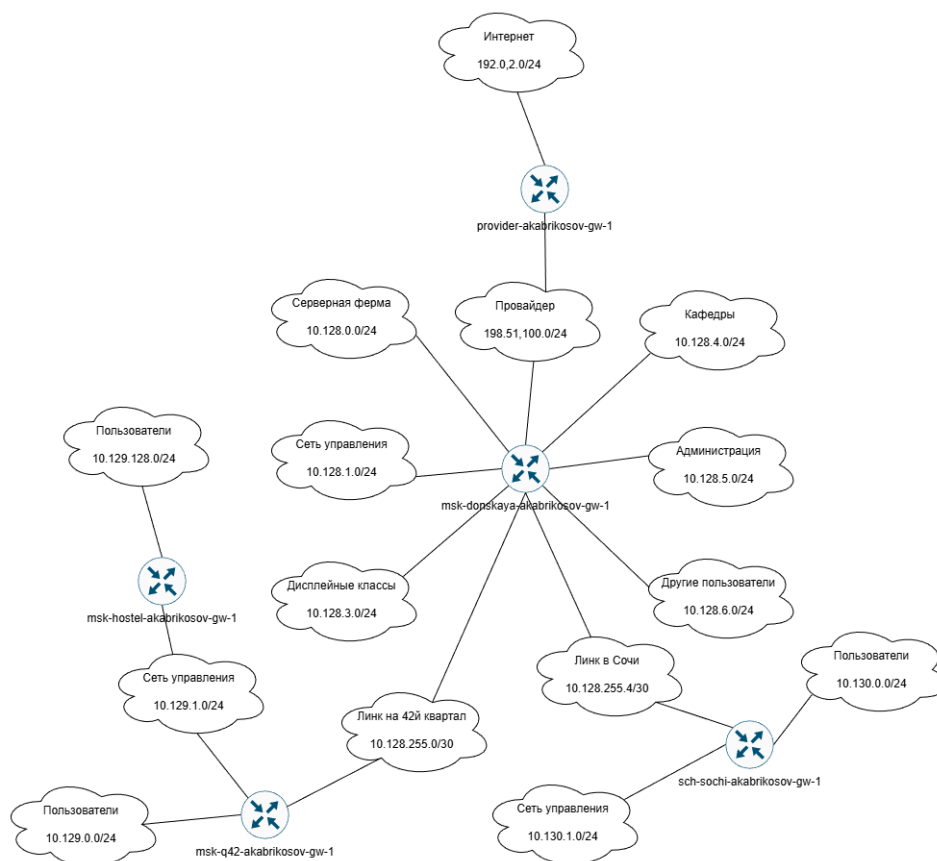


Рис. 2.14: Схема L3 сети с IP-подсетями основной территории 42-го квартала и филиала в г. Сочи

3 Вывод

В ходе выполнения работы была дополнена схема проекта в Cisco Packet Tracer. В общую структуру сети добавлены подсеть основной территории организации 42-го квартала в Москве и подсеть филиала в г. Сочи.

Для добавленного оборудования выполнена первоначальная настройка: заданы имена маршрутизаторов и коммутаторов, настроены пароли консольного и удаленного доступа, включено шифрование паролей, созданы локальные учетные записи администратора и подготовлен доступ по SSH.

Также в отчет были включены схемы L1, L2 и L3, отражающие физическую, канальную и сетевую структуру проекта.

На схемах показаны новые устройства, логические сегменты, VLAN и IP-подсети, относящиеся к основной территории организации и филиалу.

В результате была сформирована расширенная модель корпоративной сети, включающая несколько территориально распределенных площадок.

Сеть подготовлена к дальнейшей настройке маршрутизации, проверке связности между подсетями и организации обмена данными между центральной площадкой, филиалом и внешними сетями.

4 Контрольные вопросы

1. В каких случаях следует использовать статическую маршрутизацию? Приведите примеры.

Статическую маршрутизацию следует использовать в тех случаях, когда структура сети достаточно проста, маршруты заранее известны и редко изменяются.

При статической маршрутизации администратор вручную указывает маршруты до нужных сетей, а маршрутизатор использует эти записи для пересылки пакетов.

Статическая маршрутизация подходит для небольших сетей, где количество маршрутизаторов и подсетей ограничено.

Например, если в организации есть центральная сеть и один филиал, можно вручную прописать маршрут из центрального офиса к сети филиала и обратный маршрут из филиала к центральной сети.

Также статическая маршрутизация используется для настройки маршрута по умолчанию.

Например, маршрутизатор локальной сети может иметь статический маршрут 0.0.0.0/0, указывающий на маршрутизатор провайдера.

Такой маршрут применяется, если пакет направлен в сеть, для которой нет более точной записи в таблице маршрутизации.

Еще один пример использования статической маршрутизации — резервные маршруты.

Администратор может создать дополнительный маршрут с увеличенной

административной дистанцией, который будет использоваться только при отказе основного пути.

В рамках выполненной работы статическая маршрутизация может применяться для связи между центральной сетью, сетью основной территории 42-го квартала в Москве и сетью филиала в г. Сочи.

Например, на центральном маршрутизаторе можно вручную указать маршруты к подсетям 10.129.0.0/24 и 10.130.0.0/24, а на маршрутизаторах удаленных площадок — маршруты обратно к сетям центральной части проекта.

2. Укажите основные принципы статической маршрутизации между VLANs.

Статическая маршрутизация между VLANs применяется тогда, когда разные VLAN являются отдельными IP-подсетями и для обмена данными между ними требуется устройство третьего уровня.

Обычно таким устройством выступает маршрутизатор или коммутатор третьего уровня.

Основной принцип заключается в том, что каждая VLAN должна иметь собственную IP-подсеть.

Например, VLAN 101 может использовать сеть 10.128.3.0/24, VLAN 102 — сеть 10.128.4.0/24, а VLAN 103 — сеть 10.128.5.0/24.

Устройства внутри одной VLAN взаимодействуют напрямую на канальном уровне, а обмен между разными VLAN выполняется через маршрутизатор или L3-коммутатор.

Для каждой VLAN должен быть настроен шлюз по умолчанию.

В роли шлюза обычно используется IP-адрес интерфейса маршрутизатора, подинтерфейса маршрутизатора или SVI-интерфейса на коммутаторе третьего уровня.

Все устройства внутри VLAN отправляют трафик в другие сети именно через этот шлюз.

Если используется схема router-on-a-stick, один физический интерфейс

маршрутизатора разделяется на несколько подинтерфейсов.

Каждый подинтерфейс соответствует отдельной VLAN, имеет собственный IP-адрес и использует инкапсуляцию 802.1Q.

Порт коммутатора, соединенный с маршрутизатором, при этом настраивается как trunk-порт, чтобы передавать трафик нескольких VLAN.

Если используется коммутатор третьего уровня, для каждой VLAN создается SVI-интерфейс.

На этих интерфейсах задаются IP-адреса шлюзов, после чего включается маршрутизация между VLANs.

Такой способ обычно производительнее, чем router-on-a-stick, так как маршрутизация выполняется непосредственно на коммутаторе.

При использовании статической маршрутизации важно вручную прописать маршруты до всех удаленных VLAN-сетей, которые находятся за другими маршрутизаторами.

Если маршрутизатор не знает путь к удаленной VLAN, он не сможет передать туда пакет.

Поэтому статические маршруты должны быть настроены в обе стороны: от отправителя к получателю и от получателя обратно к отправителю.